SPACE DEBUGGER / TECHNOLOGY

開發工具與技術

單人網頁遊戲原型 | 技術總覽與開發流程 | 2026.11.02

本專案以瀏覽器呈現太空船維修遊戲，結合角色探索、程式題目、設備修復與關卡進度。以下整理實際使用的前端技術、開發工具及發布方式。

類別	工具 / 技術	在專案中的用途
前端開發	HTML、CSS、TypeScript	介面結構、視覺樣式，以及移動、判題與關卡互動邏輯。
地圖呈現	SVG + DOM	呈現角色、設備標記與互動圖層，搭配碰撞及跟隨鏡頭。
開發與建置	Vite	提供本機開發預覽，並將網站打包為靜態檔案。
程式編輯	Visual Studio Code	編寫、檢視及管理專案程式碼。
AI 輔助開發	Codex	協助功能實作、除錯與測試，依需求反覆調整。
版本管理	Git + GitHub	保存版本紀錄、同步程式碼與管理儲存庫。
自動測試	Node.js 測試工具 + Playwright	檢查判題與狀態邏輯，並模擬瀏覽器操作驗證遊戲流程。
網站部署	GitHub Actions + GitHub Pages	自動執行檢查與建置，通過後發布網站。

自動發布流程

推送 main → 單元測試 → 型別檢查與建置 → 瀏覽器測試 → GitHub Pages

教學語言與網站技術

Python 是遊戲題目的教學語言；網站主要使用 TypeScript 開發。答案在瀏覽器端驗證，目前不直接執行玩家輸入的 Python 程式碼。

報告逐字稿

口語版本 | 可配合「開發工具與技術」投影片直接朗讀

這一頁介紹我們使用的開發工具與技術。

首先，遊戲前端主要使用 HTML、CSS 和 TypeScript。HTML 負責介面結構，CSS 負責畫面樣式，TypeScript 則處理角色移動、答案判定和關卡進度等互動邏輯。地圖上的角色、設備標記與互動效果，則透過 SVG 和網頁元素呈現。

開發工具方面，我們使用 Visual Studio Code 編寫與管理程式碼，並搭配 Codex 協助功能實作、除錯和測試。開發過程中，也使用 Vite 進行本機預覽與網站打包。

版本管理採用 Git 和 GitHub，保存每次修改的紀錄。測試部分，使用單元測試檢查判題與關卡邏輯，再透過 Playwright 模擬玩家操作，驗證移動、維修與通關流程。

最後，程式推送到 GitHub 後，會由 GitHub Actions 自動執行測試與建置，全部通過後，再部署到 GitHub Pages，讓玩家直接使用瀏覽器遊玩。

另外要補充的是，雖然遊戲中的題目是在教 Python，但網站本身主要使用 TypeScript 開發；目前的答案驗證也在瀏覽器端完成，沒有直接執行玩家輸入的 Python 程式。